

作业9

1.

(1)分组的目标IP地址为128.96.39.10，与子网掩码255.255.255.128进行与运算，得128.96.39.0，分组经过接口m0

(2) 分组的目标IP地址为128.96.40.12，与子网掩码255.255.255.128进行与运算，得128.96.40.0，分组经过R2转发

(3) 分组的目标IP地址为128.96.40.151，与子网掩码255.255.255.128进行与运算，得128.96.40.128，与子网掩码255.255.255.192进行与运算，得128.96.40.128，分组转发选择默认路由，经R4转发

(4) 分组的目标IP地址为192.4.153.17，与子网掩码255.255.255.128进行与运算，得192.4.153.0，与子网掩码255.255.255.192进行与运算，得192.4.153.0，分组经过R3转发

(5) 分组目标IP地址为192.4.153.90，与子网掩码255.255.255.128进行与运算，得192.4.153.0，与子网掩码255.255.255.192进行与运算，得192.4.153.64，分组转发选择默认路由，经R4转发

2.RIP、OSPF和BGP路由选择协议的的作用和主要特点是什么？

(1) RIP

- 1.基于距离矢量路由选择的协议。
- 2.最大的好处是简单
- 3.设计思路：对于每个路由器拥有的两个向量的维护、交换、更新
- 4.交换全部路由表信息
- 5.只对相邻路由器交换
- 6.固定时间段就交换
- 7.多使用不可靠的UDP协议，为周期性的交换节约开销

(2) OSPF

- 1.基于分布式的链路状态协议。自治区域内协议。负责建立链路状态数据库表
- 2.收敛快、支持在大型网络中使用
- 3.发送与本路由器相邻的所有路由器的链路状态
- 4.向本自治系统中所有路由器以泛洪法发送信息

- 5.用代价衡量线路质量
- 6.仅链路状态发生变化时才发送消息
- 7.多使用灵活好、开销少的IP协议

(3) BGP

- 1.基于路径向量路由选择协议。自治区域间协议。
- 2.交换“可达性”信息
- 3.对不同自治系统的路由器之间发生交换
- 4.寻找比较好而非最佳路径
- 5.自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略性（自治系统能否用AS替代？）
- 6.仅路由发生变化时才更新有变化部分
- 7.多使用可靠的TCP协议，保证次数较少的交换必达以节约开销

3.

1.对新接收到的路由表进行更新，全部"距离"+1，且"下一跳路由器"都写成发送方路由器的名称

B收到C发来的路由信息：

N2 5 C

N3 9 C

N6 5 C

N8 4 C

N9 6 C

2.开始对比新表和B的路由表

(1) 看目的网络

如果是新的目的网络，则直接把对应的各项信息填入表中；如果是相同的目的网络（"新表"和"B路由表"对比），继续下面步骤。

(2) 看下一跳路由器

相同的目的网络为前提，看下一跳路由器。如果下一跳路由器相同，就更新(用新表的)。如果下一跳路由器不同，继续下面步骤。

(3) 看距离

如果距离不同，谁距离短，选谁来更新；如果距离相同，不更新。

N1 7 A (新表无N1的信息,不变)

N2 5 C (两表都有N2, 且下一跳相同, 那么更新距离, 并且更新下一跳路由器")

N3 9 C (B表中无N3, 而新表有, 那么添加)

N6 5 C (两表都有N6, 但下一跳不同, 比较距离, 距离短, 那么更新)

N8 4 E (两表都有N8, 但下一跳不同, 比较距离, 距离一样, 不变)

N9 4 F (两表都有N9, 下一跳不同, 比较距离, 距离更大, 不变)

4.总结IPv6相对于IPv4的改进体现在哪些方面。

- (1) 地址空间的扩容, 地址容量为 2^{128}
- (2) 配置更加简单, 支持非DHCP自动配置地址;
- (3) 层次化网络结构, 每个地区使用相同前缀的地址范围, 更加容易管理;
- (4) 报头格式简单灵活, 去除了IPV4报文中的一些报文格式, 如IHL, Identifier、Flag...只增加了流标记。报文处理速度更快。并且扩展头是IPV6支持更好的扩展, 灵活性更高
- (5) 安全性更高, 本身支持IPSec认证和加密
- (6) QOS支持更好, 新增流标记域, 提供QOS保障
- (7) 更小的路由表。IPv6的地址分配遵循聚类原则, 这使得路由器能在路由表中用一条记录表示一片子网, 大大减少了路由器中路由表的长度, 提高了路由器转发数据包的速度。
- (8) 增强的组播支持以及对流的支持。这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会, 为服务质量控制提供了良好的网络平台, 加入了对自动配置的支持。这是对DHCP的改进和扩展, 使得网络的管理更加方便和快捷。

5.

手机

2408:8207:2461:5530:8ad:794d:565f:f818

2408:8207:2461:5530:08AD:794D:565F:F818